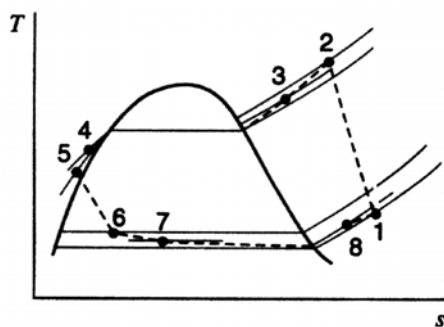


等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

- 一、一真實蒸汽壓縮式冷凍循環之溫-熵 (T-s) 圖及冷媒性質如下，其中包含 4 個元件間之管路損失。已知冷媒流量為 0.5 kg/s，壓縮機內之熱傳為 4 kJ/kg，6 和 7 之蒸汽品質相同 ($x_6 = x_7$)。請計算該冷凍機之冷凍容量 (10 分)，壓縮機所需的功率 (10 分)，及性能係數 (COP) (5 分)。



位置	溫度 T °C	壓力 p kPa	焓 h kJ/kg	比容 v m ³ /kg	熵 s kJ/kg K
1	-10	125	185.16		
2	100	1200	245.52	0.0188	0.794
3	80	1190	230.85	0.0182	0.758
4	45	1160			
5	40	1150	74.53	0.000798	
6		140			
7		140			
8	-20	130	179.12		

- 二、試繪吸收式冷凍循環之示意圖，標明各個元件，並說明循環之原理。分析各元件之能量平衡，說明如何計算性能係數 (COP)。(25 分)
- 三、請以示意圖及莫里耳 (p-h) 圖說明雙段 (two-stage) 蒸汽壓縮式冷凍系統之原理 (15 分)。請以示意圖說明二元 (cascade) 冷凍系統之原理 (10 分)。
- 四、冷凍負荷之計算必須考慮那些項目？請以計算式簡要說明各項目之計算方式。(25 分)